

Konum-Zaman ve Hız-Zaman Grafikleri

FİZ.10.1.1

c · hız, sürat, yer değiştirme ve alınan yol değişkenlerine ilişkin matematiksel modelleri geneller

b · hareket grafiklerinden yararlanarak ortalama hız, ortalama sürat ve yer değiştirmenin matematiksel modelini bulur

FBAB10 Tümevarım

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.14 Yorumlama

KB2.4 Çözümleme

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

GEÇEN HAFTA ÜÇ YERDE AYNI SORUYU BIRAKMIŞTIK

Kapanış kutusunda, kapanış slaydında ve dersin son beş dakikasında hep aynı cümle vardı: "Aynı kaydı bir de grafiğe dökseydik ne görürdük?" Bu kâğıt o soruyu kapatıyor: elimizde yeni bir kayıt fişi var, onu noktlayıp birleştireceğiz ve grafiğin bize hangi büyüklüğü nereden verdiğini kendimiz bulacağız.

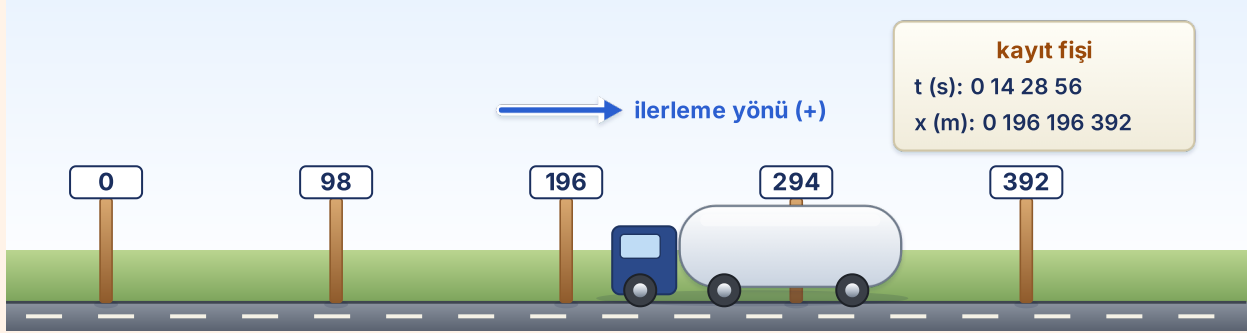
Her grafikte önce üç şeye bak: eksenlerin adı ve birimi, bir bölmenin değeri, okuyacağın noktaların ızgara kesişimine oturup oturmadığı. Yön taşıyan büyüklüklerde işareti (+ / -) yazmayı ihmal etme.

KÂĞIT BOYUNCA ARADIĞIMIZ İKİ İLİŞKİ

- Konum-zaman grafiği:** düşey ekseninde konum, yatay ekseninde zaman vardır. Grafiğin bir bölümünün eğimi o bölümdeki hızı verir: $\text{eğim} = \text{konum farkı} / \text{zaman farkı} = \Delta x / \Delta t$. Eğim yataysa hız sıfırdır; eğim aşağı doğruysa hız eksi işaretlidir.
- Hız-zaman grafiği:** düşey ekseninde hız, yatay ekseninde zaman vardır. Bu grafikte altta kalan dikdörtgenin alanı yer değiştirmeyi söyler: $\text{alan} = v \cdot \Delta t = \Delta x$. Alanın birimi $\text{m/s} \times \text{s} = \text{m}$ çıkar, yani bir uzunluktur. Sıfır çizgisinin aşağısındaki alan yer değiştirmeden düşülür.

SENARYO DOSYASI · DOĞANHISAR'DA SÜT TOPLAMA ARACININ KAYIT FİŞİ

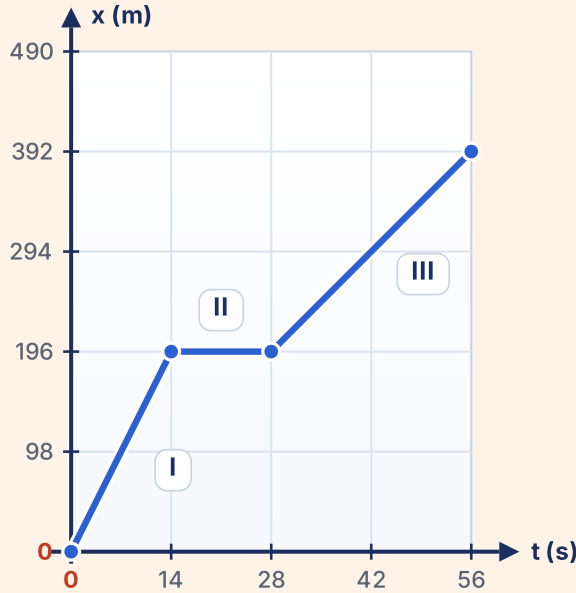
Doğanhisar'ın köylerinden süt toplayan bir tanker, iki köy arasındaki düz ve tek şeritli bir bağlantı yolunda ilerliyor. Yol boyunca eşit aralıklı bakım kazıkları vardır; şoförün yanındaki gözlemci, tankerin her kazığın önünden geçtiği anı ve o kazığın kaçınıcı metrede olduğunu bir fişe yazıyor. Bir toplama noktasında araç durup süt kabını alıyor, sonra yola devam ediyor. Yolun ikinci yarısı bozuk olduğu için şoför oradan daha yavaş geçmek zorunda kalıyor.



düz ve tek şeritli bağlantı yolu, kazıklar eşit aralıklı, konumlar yolun girişinden ölçülür, ölçekli çizim değildir

Ş.1 · ölçüm düzeneğinin yoldan görünümü, kazıklar eşit aralıklı, ölçekli çizim değildir

Gözlemci fişteki (zaman, konum) satırlarını kareli kâğıda noktalarla birleştirmiş; ortaya çıkan grafik aşağıdadır. Konumlar yolun girişi başlangıç, ilerleme yönü artı yön kabul edilerek yazılmıştır.



bir yatay bölme 14 s, bir düşey bölme 98 m

Ş.2 · fişteki satırların kareli kâğıda dökülmüş hâli, örnek veri seti, bölümler I, II ve III ile işaretlidir

1

Grafik Neyi Anlatıyor FİZ.10.1.1-c

Senaryodaki tankerin kaydı Ş.2'de verilmiştir. **a)** Grafik kaç bölümden oluşuyor? Her bölümün başlangıç ve bitiş zamanını yazınız. **b)** Hangi bölümde tanker durmuştur? Bu kararı grafiğin hangi özelliğine dayandırdınız? **c)** Grafiğin hiçbir yerinde eğri yok, hepsi doğru parçası. Bu, hareket hakkında ne söyler?

Bölüm	I	II	III
Zaman aralığı (s)	...	...	...
Eğim (artı / sıfır / eksi)	...	...	...

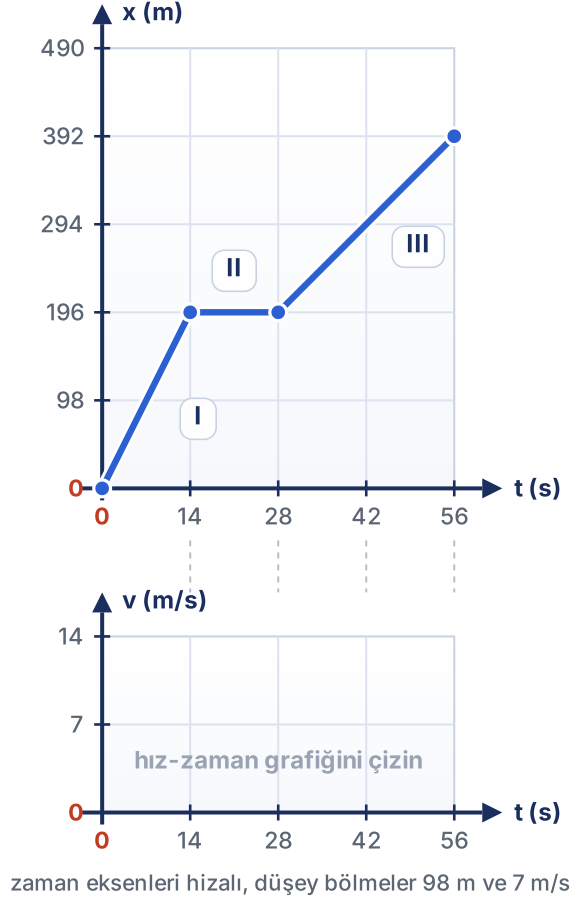
2

Eğimi Hıza Çevir FİZ.10.1.1-b

Senaryodaki aynı grafikten iki bölümün hızını hesaplayacaksınız. **a)** I. bölümde ızgaranın kesiştiği iki noktayı alıp Δx ile Δt değerlerini okuyunuz, sonra hızı bulunuz. **b)** III. bölüm için aynı işi yapınız. **c)** İki sonucu karşılaştırıp "eğim ne kadar dikse ..." cümlesini tamamlayınız. **ç)** Hesabınızın sonunda birimin m/s çıktığını gösteriniz.

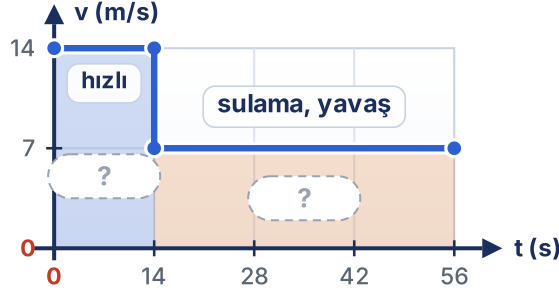
Bölüm	Seçilen iki nokta	Δx (m)	Δt (s)	Hız (m/s)
I		...	...	...
III		...	...	...

Şekilde üstteki grafik senaryodaki hareketin konum-zaman grafiğidir; alttaki ızgara boştur ve zaman eksenini üsttekiyle hizalıdır, ölçeği de aynıdır. **a)** Boş ızgarada bu hareketin hızını zamana karşı gösteriniz; üç bölümün her biri bir yatay doğru parçası olacaktır. **b)** Çizdiğiniz grafikte üçüncü bölümün altında kalan alanı hesaplayıp senaryodaki yer değiştirmeye karşılaştırınız. **c)** Neden iki grafiğin zaman ekseninin hizalı olması gerekiyor? Bir cümleyle yazınız.



Ş.3 · hizalı iki ızgara, alttaki sizin

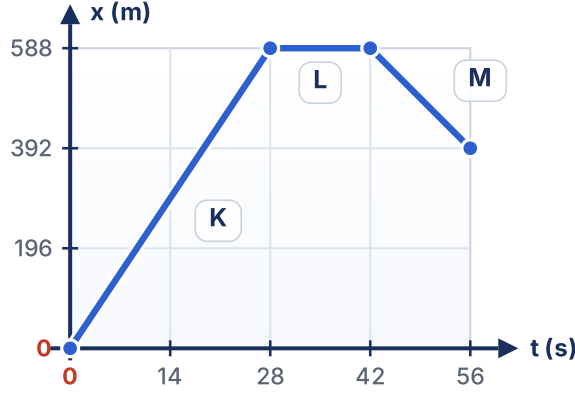
Altınekin'deki düz bir ova yolunda çalışan arazöz, ağaçsız kesimden hızla geçip ağaçlı kesimde yavaşlayarak sulama yapmıştır; hız kaydı şekildedir. **a)** İki dikdörtgenin alanını hesaplayınız ve alanların hangi büyüklüğü verdiğini yazınız. **b)** Aracın 56 s boyunca toplam yer değiştirmesini bulunuz. **c)** Hızlı bölümde mi, yavaş bölümde mi daha çok yol alınmıştır? Bu sonuç "hızı büyük olan her zaman daha çok yol alır" cümlesini destekler mi?



bir yatay bölme 14 s, bir dikey bölme 7 m/s

Ş.4 · aracın hız-zaman kaydı, hız iki bölümde de sabittir

Çeltik'te bir sulama hattı boyunca uzanan düz servis yolunda bir yem dağıtma aracının konum-zaman grafiği şekildedir; K, L ve M bölümleri işaretlidir. **a)** Üç bölümün eğimini işaretiyle yorumlayınız: hangisi artı, hangisi sıfır, hangisi eksi? **b)** Tüm hareket için yer değiştirmeyi ve alınan yolu ayrı ayrı bulunuz. **c)** Ortalama hızı ve ortalama sürati hesaplayınız. **ç)** İki sonuç neden aynı çıkmadı? Yanıtınızda grafiğin hangi bölümünü işaret edeceğinizi yazınız.

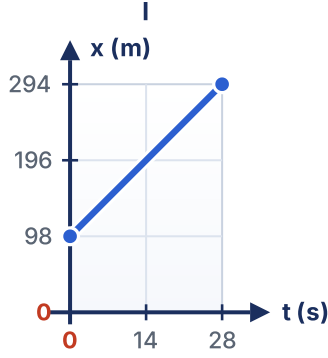


bir yatay bölme 14 s, bir düşey bölme 196 m

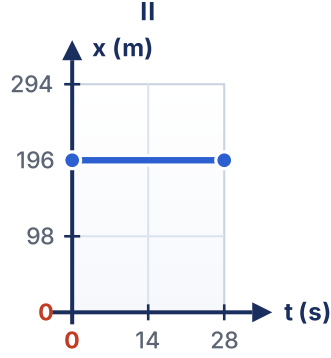
Ş.5 · aracın konum-zaman grafiği, hareket tek doğrultudadır

Yer değiştirme	Alınan yol	Ortalama hız	Ortalama sürat
...	...	...	...

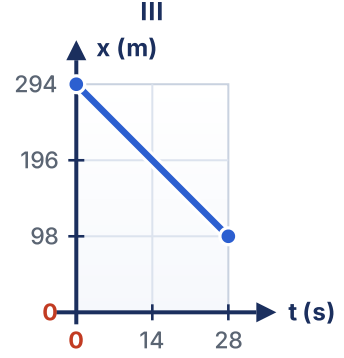
Emirgazi'deki bir tarım fuarında üç ayrı makinenin kaydı üç panoda sergilenmiştir. Panolardaki grafiklerin bölmeleri birbirinin aynısıdır. **a)** Hangi panodaki makine baştan sona durmaktadır, hangisi ileri gitmektedir, hangisi geri dönmektedir? **b)** Kararlarınızı grafiğin şekline değil eğimine dayandırarak yazınız. **c)** Duran makinenin konumu sıfır mı? Konumun sıfır olması ile hızın sıfır olması arasındaki farkı bir cümleyle açıklayınız.



pano I



pano II

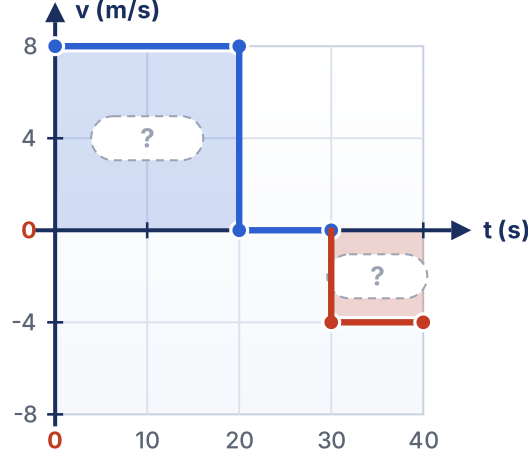


pano III

üç panoda da bir yatay bölme 14 s, bir düşey bölme 98 m

Ş.6 · üç panodaki üç kayıt, üç panoda da bir yatay bölme 14 s, bir düşey bölme 98 m

Güneysınır'da düz bir bağ yolunda kullanılan küçük bir bağ traktörünün hız kaydı şekildedir; kaydın son kısmı sıfır çizgisinin aşağısına inmiştir. **a)** Aşağıya inen kısım traktörün ne yaptığını anlatıyor? Ortadaki bölümde traktör ne yapmaktadır? **b)** İki dikdörtgeni işaretleriyle hesaplayıp toplam yer değiştirmeyi bulunuz. **c)** Traktörün aldığı yolu bulunuz. **ç)** Bu hareket için ortalama hız ile ortalama sürati hesaplayıp ikisini karşılaştırınız.

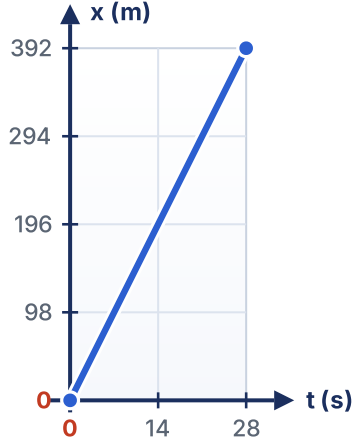


bir yatay bölme 10 s, bir düşey bölme 4 m/s

Ş.7 · traktörün hız kaydı, hızın işareti yön bildirir

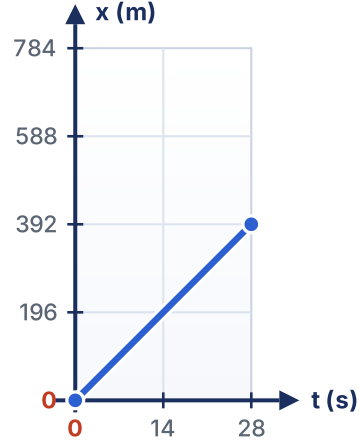
Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Bir grafiğe baktığında ilk sorduğun soru artık şu olmalı: bu grafikte düşey eksen ne var, bir bölme kaç? Konum-zaman grafiğinde eğimi, hız-zaman grafiğinde alanı okudun; her sonucun yanına birimini yazdın mı? Bundan sonraki maddelerde ölçek ve okuma alışkanlıkları sinanacak.

Yunak'ta bir yol ölçüm ekibi aynı kaydı iki kez çizmiştir. Birinci çizimde konum ekseninin bir bölmesi 98 m, ikinci çizimde 196 m alınmıştır; zaman eksenini her ikisinde de aynıdır. **a)** İkinci çizimde grafiğin doğrusu daha dik mi, daha yatık mı görünür? **b)** Hesapladığınız hız değişir mi? Yanıtınızı iki çizimden de aynı noktaları okuyarak gösteriniz. **c)** Buradan grafik okumayla ilgili hangi kurala varıyorsunuz? Kuralı tek cümleyle yazınız.



1. çizim: bir düşey bölme 98 m

aynı kayıt, iki çizimde de bir yatay bölme 14 s, ikinci çizimde ızgara iki kat seyrek



2. çizim: bir düşey bölme 196 m

Ş.8 · aynı kaydın iki çizimi, ikinci çizimde düşey bölme iki kat büyük

Taşkent'teki bir okulda öğrenciler defterlerinin ilk sayfasına iki satır yazacaktır. **a)** Bir konum-zaman çiziminden hızı çıkaran satırı, çizim sözcükleriyle (eğim, iki nokta, ızgara) kurunuz. **b)** Bir hız-zaman çiziminden yer değiştirmeyi çıkaran satırı aynı biçimde kurunuz; alanın biriminin neden metre çıktığını ekleyiniz. **c)** Bu iki satır, geçen hafta çizelgeden kurduğunuz iki satırla aynı ilişkiyi mi anlatıyor? Kararınızı gerekçelendiriniz.

Hadim'deki bir okulda bir öğrenci, bir grafiği okumadan önce izleyeceği adımları deftere sırayla yazmıştır.

1. Grafikten iki nokta seç. 2. Eksenlerin adını oku. 3. Bir bölmenin kaç birim olduğunu kenara yaz. 4. Eğimi hesapla. 5. Sonucun yanına birimini yaz.

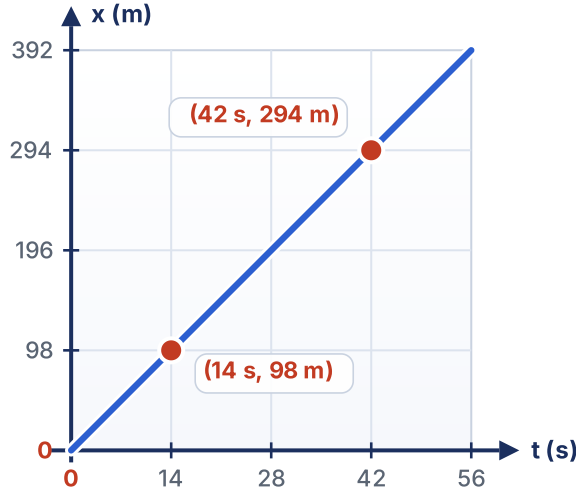
a) Bu sırayla çalışan öğrenci hangi adımda yanlış sonuca açık hâle gelir? Hangi iki adımın yeri değişmelidir, neden?

b) Listede eksik kalan bir adım vardır. Onu yazınız ve atlanırsa hangi hatanın ortaya çıkacağını belirtiniz.

c) Öğrenci iki ayrı grafiği karşılaştıracak olsaydı bu listeye ek olarak neyi denetlemesi gerekirdi?

Derebucak'ta düz bir orman deposu yolunda bir römork, önce ileri gidip sonra kalktığı yere geri dönmüştür; konum-zaman grafiği elinizde olsun. Ölçüm grubu "grafikten ortalama hızı da ortalama sürati de okuyabiliriz" diyor. a) Ortalama hızı grafikten bulmak için hangi iki noktaya bakmak gerekir? b) Ortalama sürati bulmak için grafiğin neresine bakmak gerekir? c) Bu römorkun ortalama hızı hakkında, tek bir sayı hesaplamadan ne söyleyebilirsiniz? Gerekçenizi yazınız.

Şekildeki grafik, Tuzlukçu'daki bir hasat çalışmasında balya taşıyan römorklu bir aracın düz tarla yolundaki kaydından çizilmiştir. Grafiğin altındaki liste bu haftanın ölçme aracının bir parçasıdır; her grafiği okumaya başlarken bu beş soruyu kendinize soracaksınız. **a)** Listeyi bu grafik için doldurunuz. **b)** 4. satırda "paydada hangi büyüklük var?" sorusunun cevabını açık yazınız. **c)** İşaretli iki noktayı kullanarak aracın hızını hesaplayınız. **ç)** Eksen adlarından birimi silinseydi, hesabınızın hangi kısmı anlamını yitirirdi?



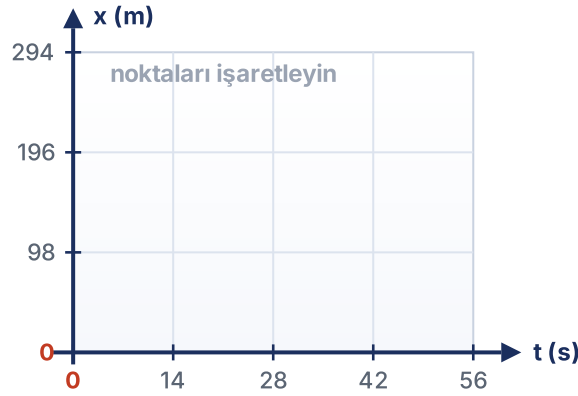
bir yatay bölme 14 s, bir düşey bölme 98 m

Ş.9 · doğru çizilmiş bir grafik ve işaretli iki nokta

No	Kontrol sorusu	evet / hayır
1	İki eksen de nicelik adı ve birimi yazılı mı?	
2	Bir bölmenin değeri iki eksen de belli mi?	
3	Okuduğum iki nokta ızgara kesişimine oturuyor mu?	
4	Eğimi hesaplarken paydada hangi büyüklük var?	
5	Çıkan sonucun birimi m/s oldu mu?	

Çizelgedeki örnek veri seti, Halkapınar'daki düz bir dere ıslah yolunda çalışan yol bakım aracının ilerleyişinden alınmıştır; altındaki ızgara boştur. **a)** Fişteki satırları ızgaraya noktalarla birleştiriniz; noktaların ızgara kesişimlerine oturmasına dikkat ediniz. **b)** Grafiğinizde kaç bölüm oluştu? Her bölümün hızını hesaplayınız. **c)** Aynı hareketin hız-zaman grafiğinin kaç yatay doğru parçasından oluşacağını söyleyiniz. **ç)** Fişe bakarak değil grafiğe bakarak durma aralığını bulmak neden daha kolaydır?

t (s)	0	14	28	42	56
x (m)	0	98	196	196	294



bir yatay bölme 14 s, bir düşey bölme 98 m

Ş.10 · örnek veri seti ve boş ızgara, ızgarayı siz doldurmadan grafik yoktur

Etkinlik föyünde doldurduğun V diyagramının tepesinde tek bir odak soru vardı: iki ayrı çizim aynı hareket hakkında aynı şeyi mi söyler? Şimdi diyagramın en alt satırındaki bilgi savını tek cümle hâlinde yaz ve altına kendi cümlelerinle iki satır ekle: birincisi konum-zaman grafiğinin eğiminden hızı bulan satır, ikincisi hız-zaman grafiğinin alanından yer değiştirmeyi bulan satır. Son olarak bugünkü okumanı adım adım gözden geçir: bölme değerini belirlerken mi, işaretin yönü mü demek olduğuna karar verirken mi, yoksa eğimi alanla karıştırmamaya çalışırken mi duraksadın? Duraksadığın adımı ve o anda aklından geçeni tek cümleyle anlat.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her grafikte bir bölmenin değerini yazdın mı? Okuduğun noktalar ızgara kesişiminde miydi, yoksa ara değer mi okudun?
- Eğimden hız bulduğun her hesapta birim m/s, alandan yer değiştirme bulduğun her hesapta birim m çıktı mı?
- Sıfır çizgisinin altındaki alanı eksi işaretiyle topladın mı? Ortalama hız ile ortalama süratin farklı çıktığı maddede farkın nedenini yazdın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın iki satırı, geçen haftanın defterindeki iki satırın hemen altına geçir; böylece aynı ilişkiyi hem çizelge hem grafik diliyle yazmış olacaksın. Gelecek hafta iki aracın grafiğini aynı eksene koyacağız; o zaman doğruların kesiştiği noktanın ne anlattığını arayacağız.

Mini Test · Hareket Grafikleri

FİZ.10.1.1

15 soru · 20 dakika

Her kaydın bölme değerleri ayrıdır; hesaba girmeden önce bir bölmenin değerini okuyunuz.

Bütün hareketler yatay ve düz bir doğrultudadır. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad: _____

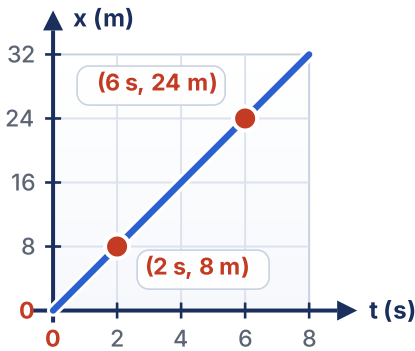
Sınıf: 10 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Orman Yolunda Bir Kayıt

Kastamonu'da düz bir orman nakliye yolunda ilerleyen tomruk aracının hareketi, depo çıkışı başlangıç alınarak bir konum-zaman ızgarasına işlenmiştir. Izgarada yalnız kesişim noktalarına tam oturan iki nokta işaretlenmiştir. Araç, kayıt bittikten sonra da aynı hızla ilerlemeyi sürdürürse, kaydın bittiği andan **8 s** sonra depodan kaç metre uzakta olur?

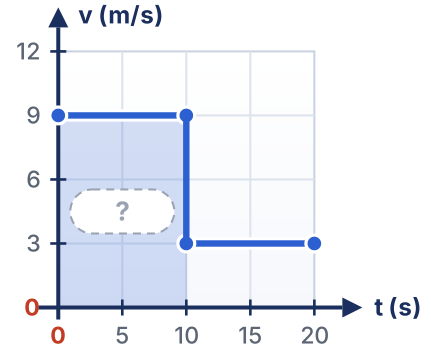


tomruk aracının konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 2 s, bir düşey bölme 8 m · işaretli iki nokta ızgara kesişimindedir

- A) 32 B) 56
C) 64 D) 80
E) 96

2 Boyalı Dikdörtgenin Payı

Mersin'de bir sera işletmesinin düz taşıma hattında çalışan araç, yolu iki bölümde almıştır. Aşağıdaki hız-zaman ızgarasında boyalı dikdörtgen birinci bölüme aittir. Bu dikdörtgen hangi büyüklüğü verir ve verdiği değer, ikinci bölüme ait aynı büyüklüğün kaç katıdır?

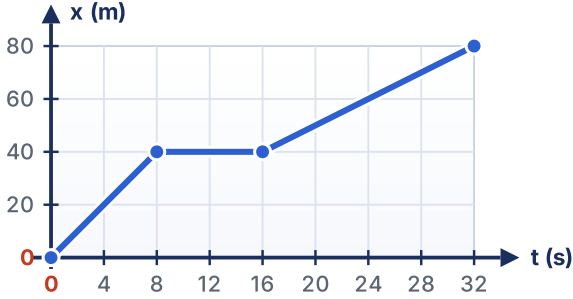


taşıma aracının hız-zaman kaydı · bir yatay bölme 5 s, bir düşey bölme 3 m/s · boyalı dikdörtgen birinci bölümdür

- A) Yer değiştirmeyi verir, 2 katıdır
B) Yer değiştirmeyi verir, 3 katıdır
C) Yer değiştirmeyi verir, 6 katıdır
D) Ortalama hızı verir, 3 katıdır
E) Metrekare cinsinden bir alan verir, 3 katıdır

3 Kantara Giden Traktör

Çorum'da şeker pancarı kantarına giden traktörün konumu, tarla yolunun girişinden ölçülerek aşağıdaki ızgaraya işlenmiştir. Traktörün durduğu zaman aralığı hangisidir ve son bölümdeki hızı ilk bölümdeki kaçta kaçtır?

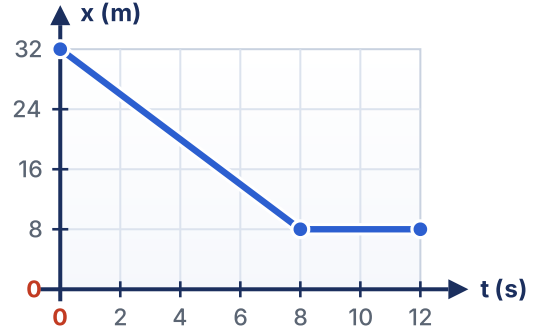


traktörün konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 4 s, bir dikey bölme 20 m

- A) 0–8 s durmuştur, son bölümün hızı ilkinin yarısıdır
- B) 8–16 s durmuştur, iki bölümün hızı eşittir
- C) 16–32 s durmuştur, son bölümün hızı ilkinin iki katıdır
- D) 8–16 s durmuştur, son bölümün hızı ilkinin yarısıdır
- E) 8–16 s durmuştur, son bölümün hızı ilkinin iki katıdır

4 Kanal Bakım Aracının Dönüşü

Erzincan'da düz bir sulama kanalı boyunca uzanan servis yolunda çalışan bakım aracının konum-zaman kaydı şekildedir. Konumlar kanal başındaki depo başlangıç alınarak yazılmıştır. Kayda göre aracın hareketi için hangisi doğrudur?



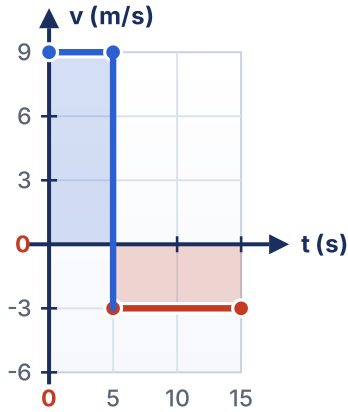
bakım aracının konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 2 s, bir dikey bölme 8 m · konumlar depodan ölçülmüştür

- A) 0–8 s arasında sürati azalmış, sonra durmuştur
- B) 0–8 s arasında 3 m/s sabit süratle depoya yaklaşmış, sonra durmuştur
- C) 0–8 s arasında 3 m/s sabit süratle depodan uzaklaşmış, sonra dönmüştür
- D) 0–8 s arasında 4 m/s sabit süratle depoya yaklaşmış, sonra durmuştur
- E) 0–8 s arasında durmuş, sonra 3 m/s ile depoya yaklaşmıştır

5

Sıfır Çizgisinin İki Yanı

Balıkesir'de bir zeytin işletmesinin düz servis yolunda çalışan yükleme aracının hız kaydı, sıfır çizgisinin hem üstünde hem altında bölüm içermektedir. Kayıt 15. saniyede sona ermiştir. Kaydın tamamı için aracın ortalama hızının büyüklüğü ile ortalama sürati hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



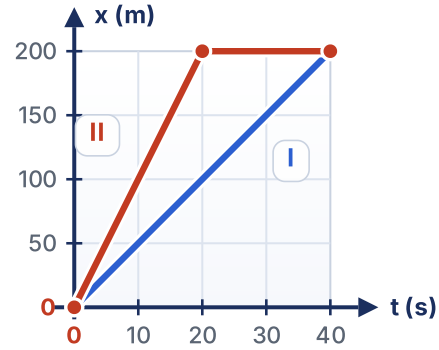
yükleme aracının hız-zaman kaydı · bir yatay bölme 5 s, bir düşey bölme 3 m/s

- A) Ortalama hız 5 m/s, ortalama sürat 1 m/s
- B) Ortalama hız 5 m/s, ortalama sürat 5 m/s
- C) Ortalama hız 0, ortalama sürat 5 m/s
- D) Ortalama hız 1 m/s, ortalama sürat 5 m/s
- E) Ortalama hız 1 m/s, ortalama sürat 1 m/s

6

Aynı İzgarada İki Servis Aracı

Aydın'da bir jeotermal sahaya giden düz servis yolunda çalışan iki aracın konum-zaman kayıtları aynı ızgaraya, aynı ölçekle çizilmiştir. Her iki araç da saha girişinden, kronometrelerin birlikte sıfırlandığı anda yola koyulmuştur. Bu iki kayıt için hangisi doğrudur?



I ve II araçlarının aynı ızgaradaki kayıtları · bir yatay bölme 10 s, bir düşey bölme 50 m

- A) II'nin hızı I'inkinin iki katıdır, 40 s sonunda yer değiştirmeleri eşittir
- B) II'nin hızı I'inkinin iki katıdır, 40 s sonunda II daha çok yer değiştirmiştir
- C) I'in hızı II'ninkinin iki katıdır, çünkü I'in doğrusu daha uzundur
- D) İkisinin hızı eşittir, çünkü aynı noktadan çıkıp aynı konuma varmışlardır
- E) II 20 s'den sonra geri dönmüştür, bu yüzden yer değiştirmesi daha küçüktür

7

Çizelgeden Okunan Duruş

Edirne'de düz bir pirinç tarlası yolunda ilerleyen römorklu aracın konumu, yol girişinden ölçülerek beş saniyede bir okunmuş ve aşağıdaki çizelgeye yazılmıştır. Aracın ilk bölümdeki hızı ile kaydın tamamı (20 s) için ortalama hızı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

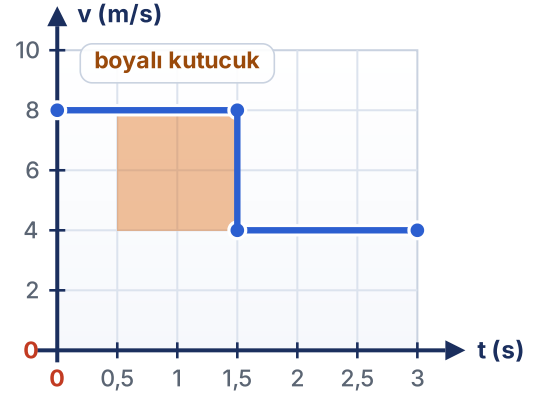
t (s)	0	5	10	15	20
x (m)	0	15	30	30	30

- A) 3 m/s ve 3 m/s B) 2 m/s ve 1,5 m/s
 C) 1,5 m/s ve 1,5 m/s D) 3 m/s ve 0
 E) 3 m/s ve 1,5 m/s

8

Boyalı Kutucuk Neyi Gösteriyor

Kayseri'de kapalı bir bisiklet pistinin düz bölümünde antrenman yapan sporcunun hızı, 0,5 saniyelik video kareleri üzerinden bulunup ızgaraya işlenmiştir. Boyalı kutucuk, 0,5–1,5 s aralığında 8 m/s düzeyi ile 4 m/s düzeyi arasında kalmaktadır. Bu kutucuk hangi büyüklüğü hangi değerle verir?



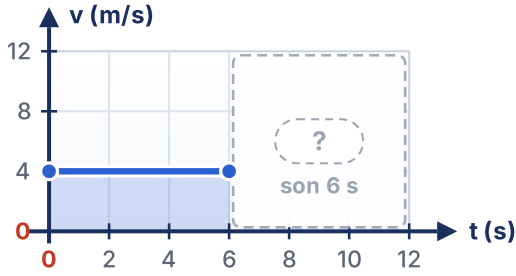
sporcunun hız-zaman kaydı · bir yatay bölme 0,5 s, bir dikey bölme 2 m/s

- A) 4 m, 4 m/s ile gidilseydi olacağından fazlasını
 B) 8 m, bu aralıktaki toplam yer değiştirmeyi
 C) 4 m/s, iki bölümün hız farkını
 D) 12 m, 0–1,5 s aralığındaki yer değiştirmeyi
 E) 4 m², taranan yüzeyin alanını

9

Kaydın Görünmeyen Yarıısı

Sinop'ta bir liman sahasında düz bir hat üzerinde çalışan taşıyıcının hız kaydı alınmış, ancak kaydın son 6 saniyelik bölümü şekilde görünmemektedir. Taşıyıcı bu bölümde de sabit hızla ve aynı yönde ilerlemiştir. Kaydın tamamında (12 s) taşıyıcının yer değiştirmesi 72 m olduğuna göre, görünmeyen bölümdeki hız ile kaydın tamamı için ortalama hız **sırasıyla** hangisinde doğru verilmiştir?



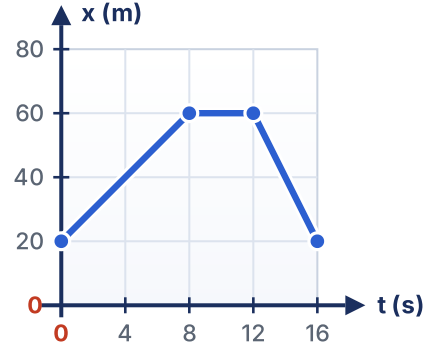
taşıyıcının hız-zaman kaydı · bir yatay bölme 2 s, bir düşey bölme 4 m/s · son 6 s görünmüyor

- A) 4 m/s ve 4 m/s B) 8 m/s ve 6 m/s
C) 12 m/s ve 8 m/s D) 8 m/s ve 12 m/s
E) 6 m/s ve 6 m/s

10

Üç Parçalı Kaydın Öteki Yüzü

Tekirdağ'da düz bir depo içi hatta çalışan taşıma arabasının konum-zaman kaydı şekildedir; konumlar hattın başlangıcından ölçülmüştür. Aynı hareketin hız-zaman grafiği için hangisi doğrudur?



taşıma arabasının konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 4 s, bir düşey bölme 20 m

- A) Üç yatay parça: üçü de sıfırın üstünde, sonuncusu en yüksekte
B) Üç yatay parça: sırayla sıfırın üstünde, altında ve sıfırda
C) İki eğik bir yatay parça, eğimler konum-zaman grafiğindekiyle aynı
D) Üç yatay parça: sıfırın üstünde, sıfırda, altında; üçü de eşit uzakta
E) Üç yatay parça: sıfırın üstünde, sıfırda, altında; sonuncusu iki kat uzakta

11 İzgaranın Dışından Okumak

Yozgat'ta bir öğrenci grubu, düz bir yolda ilerleyen aracın konum-zaman grafiğinden hızı bulmak istiyor. Grafikte bir yatay bölme 20 s, bir düşey bölme 50 m'dir. Grup, doğru üzerinde ızgara kesişimine oturmayan iki noktayı göz kararı okuyup $\Delta x = 130$ m ve $\Delta t = 50$ s bularak $v = 2,6$ m/s buluyor. Aynı doğru üzerinde ızgara kesişimine oturan iki nokta arasında ise Δx tam 150 m, Δt tam 60 s'dir. Grubun işlemi için hangisi doğrudur?

- A) Hız 2,6 m/s'dir, ızgara kesişimindeki okuma yalnızca kaba bir denetimdir
- B) Hesap doğrudur, iki okuma da aynı doğru üzerindedir, sonuç 2,6 m/s'dir
- C) Hız 2,5 m/s'dir, ama göz kararı okuma her koşulda daha büyük bir sonuç verir
- D) Hız 2,5 m/s'dir, göz kararı okuma ızgara dışı değerler ürettiği için sonuç sapmıştır
- E) Hız 2,5 m/s'dir, çünkü bir düşey bölme bir yatay bölmeye bölünür: $50 / 20$

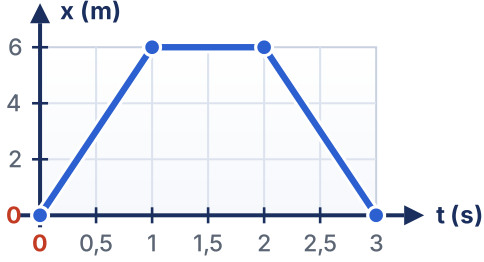
12 İki Kâğıt, İki Ölçek

Giresun'da bir fındık toplama sahasında çalışan iki taşıyıcının konum-zaman kayıtları, iki öğrenci tarafından iki ayrı kareli kâğıda çizilmiştir. Birinci kâğıtta doğru her 2 yatay bölmede 3 düşey bölme, ikinci kâğıtta ise her 6 yatay bölmede 3 düşey bölme yükselmektedir. Bir öğrenci, "birincinin doğrusu daha dik, demek ki birinci taşıyıcı daha hızlı" diyor. İki kâğıtta da bir yatay bölme 5 s'dir; birinci kâğıtta bir düşey bölme 30 m'dir. İki taşıyıcının hızının aslında eşit olması için ikinci kâğıtta bir düşey bölmenin kaç metre olması gerekir?

- A) 10
- B) 30
- C) 90
- D) 180
- E) 270

13 Mekikte Duran Saniye

Isparta'da beden eğitimi dersinde mekik koşusu yapan öğrencinin konumu, 0,5 saniyede bir çekilen karelerden okunarak ızgaraya işlenmiştir. Öğrenci dönüş çizgisine varınca bir süre beklemiş, sonra aynı süratle başlangıç çizgisine dönmüştür. Öğrenci dönüş çizgisinde hiç beklemeseydi, kaydın tamamı için ortalama sürat kaç m/s olurdu ve şimdikiye göre nasıl değişirdi?

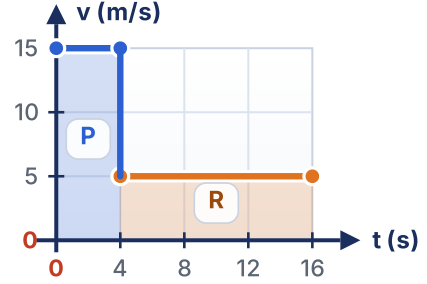


öğrencinin konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 0,5 s, bir dikey bölme 2 m

- A) 4 m/s olurdu, değişmezdi
- B) 12 m/s olurdu, 8 m/s artardı
- C) 0 olurdu, başladığı yere dönmüştür
- D) 6 m/s olurdu, değişmezdi
- E) 6 m/s olurdu, 2 m/s artardı

14 İki Dikdörtgen, Bir Karar

Kırşehir'de düz bir sanayi bağlantı yolunda ilerleyen aracın hız kaydında iki bölüm P ve R ile adlandırılmıştır. Bir öğrenci "P bölümünde daha çok yer değiştirilmiştir, çünkü oradaki hız üç kat büyük" diyor. İki bölümün yer değiştirmesini hesaplayıp bu yargıyı değerlendiriniz.

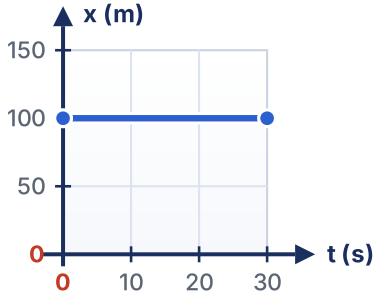


aracın hız-zaman kaydı · bir yatay bölme 4 s, bir dikey bölme 5 m/s · P ve R bölümleri

- A) $P = 60$ m, $R = 60$ m olduğundan ikisi birbirine eşittir
- B) $P = 180$ m, $R = 20$ m olduğundan P daha büyüktür
- C) $P = 60$ m, $R = 80$ m olduğundan R daha büyüktür
- D) $P = 60$ m, $R = 20$ m olduğundan P daha büyüktür
- E) $P = 240$ m, $R = 60$ m olduğundan P daha büyüktür

15 Yatay Kalan Grafik

Muş'ta düz bir tarla yolunda bekleyen bir biçerdöverin konum-zaman kaydı şekildedir; konumlar köy girişinden ölçülmüştür. Biçerdöver, kayıt bittikten hemen sonra aynı yönde 5 m/s sabit hızla 20 s ilerliyor. Bu 50 saniyenin tamamı için ortalama hız ile biçerdöverin son konumu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



biçerdöverin konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 10 s, bir düşey bölme 50 m · konumlar köy girişinden ölçülmüştür

- A) Ortalama hız 0, son konum 100 m
- B) Ortalama hız 2 m/s, son konum 100 m
- C) Ortalama hız 2 m/s, son konum 200 m
- D) Ortalama hız 4 m/s, son konum 200 m
- E) Ortalama hız 5 m/s, son konum 200 m

Bağlam Temelli Sorular · Grafiğin Söylediği

FİZ.10.1.1

FBAB10 Tümevarım

FBAB12 Kanıt Kullanma

OB4 Görsel Okuryazarlık

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

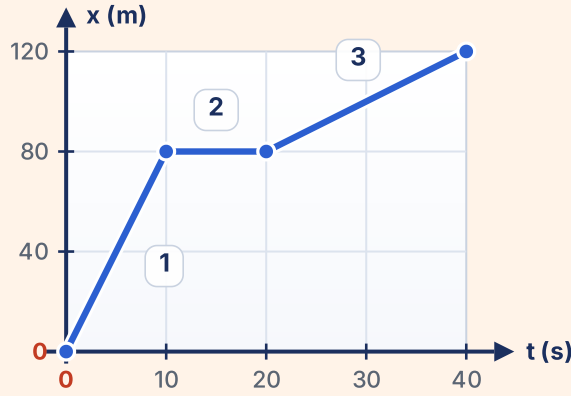
No:

Puan:

Her bağlamda hareket **düz bir hat** üzerindedir ve grafikler doğru parçalarından oluşur. Her grafikte önce bir bölmenin değerini okuyunuz; konum-zaman grafiğinde **eğim**, hız-zaman grafiğinde **altta kalan alan** aranır. Sonuçların yanına birimini ve gereken yerde işaretini yazınız.

BAĞLAM 1 · MALATYA'DA KAYISI BAHÇELERİNDE İLAÇLAMA ARACI

Malatya'da kayısı bahçeleri arasındaki **düz** bir servis yolunda çalışan ilaçlama aracı, bahçe girişi başlangıç alınarak izlenmiştir. Araç önce bir bölümü hızlıca geçmiş, sonra bir depolama noktasında beklemiş, ardından ilaçlama yaparak daha yavaş ilerlemiştir. Kaydın konum-zaman grafiği aşağıdadır; bölümler 1, 2 ve 3 ile numaralanmıştır.



bir yatay bölme 10 s, bir düşey bölme 40 m

bahçe girişi başlangıç alınmıştır · örnek veri seti · bölümler 1, 2 ve 3 ile numaralıdır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İki Bölüm, İki Hız FİZ.10.1.1-c

Araç 1. bölümdeki hızı 3. bölümdekinin kaç katıdır ve araç 3. bölümdeki hızıyla, 1. bölümde yaptığı yer değiştirmenin aynısını yapmak isterse kaç saniye gerekir?

- A) 4 katıdır, 40 s gerekir
- B) 2 katıdır, 40 s gerekir
- C) 4 katıdır, 10 s gerekir
- D) 4 katıdır, 160 s gerekir
- E) 8 katıdır, 40 s gerekir

3 Dönseydi Grafik Ne Olurdu FİZ.10.1.1-c

Araç 40. saniyeden sonra bahçe girişine doğru 4 m/s sabit süratle dönseydi, grafiğin bu yeni bölümü ve aracın hareketi için hangisi doğru olurdu?

- A) Eğim eksi olurdu, bu da aracın giderek yavaşladığını gösterirdi
- B) Eğim eksi olurdu, sürat 4 m/s'de kalır, araç 30 s sonra girişe varırdı
- C) Eğim eksi olurdu, sürat 4 m/s'de kalır, araç 15 s sonra girişe varırdı
- D) Eğim yine artı olurdu, sürat büyüdüğü için doğru daha dik görünürdü
- E) Eğim sıfır olurdu, araç aynı yoldan döndüğü için konumu değişmezdi

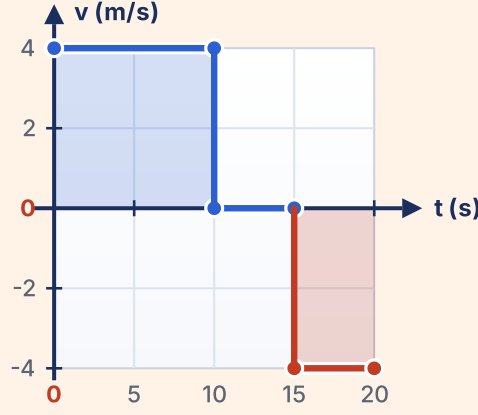
2 Yirmi Beşinci Saniye FİZ.10.1.1-b

Araç 25. saniyede bahçe girişinden kaç metre uzaktadır?

- A) 80
- B) 85
- C) 90
- D) 100
- E) 110

BAĞLAM 2 · TRABZON LİMANINDA VİNÇ ARABASI

Trabzon limanında konteyner taşıyan bir vincin arabası, rayı üzerinde **düz** bir hat boyunca ileri ve geri hareket eder. Bir vardiyada arabanın 20 saniyelik hız kaydı alınmıştır; ileri yön artı kabul edilmiştir. Araba hattın başlangıç noktasından yola çıkmıştır, yani $t = 0$ anında konumu sıfırdır.



bir yatay bölme 5 s, bir dikey bölme 2 m/s

vinç arabasının hız-zaman kaydı · ileri yön artı kabul edilmiştir · örnek veri seti

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 İki Yatay Bölüm FİZ.10.1.1-c

Kayıtta 0–10 s ve 10–15 s aralıklarının ikisi de yatay birer doğru parçasıdır. Bu iki aralıkta arabanın ne yaptığı hakkında hangisi doğrudur?

- A) İkisinde de araba durmaktadır, çünkü iki bölüm de yataydır
- B) 0–10 s'de araba durur, 10–15 s'de 4 m/s ile ilerler
- C) İkisinde de araba sabit hızla ilerler, iki bölümdeki hızları eşittir
- D) 0–10 s'de araba 4 m/s sabit hızla ilerler, 10–15 s'de durur
- E) 0–10 s'de arabanın hızı artar, 10–15 s'de sabit hızla ilerler

5 Dururken Konum Ne Olur FİZ.10.1.1-b

Arabanın 10–15 s aralığındaki konumu kaç metredir ve bu konum neden o değerdedir?

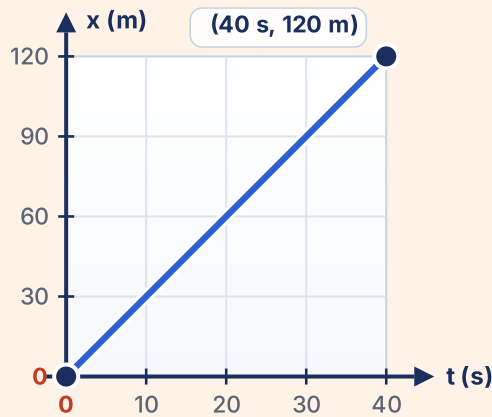
- A) 0 m, araba durduğu için konumu da sıfırdır
- B) 40 m, araba durmadan önce 40 m ilerlemiş ve bu konumda kalmıştır
- C) 20 m, durma aralığında konum değeri yarıya düşer
- D) 4 m, durmadan önceki hız değeri konum olarak okunur
- E) 60 m, kaydın tamamında alınan yol konum olarak yazılır

Araba 20. saniyede hattın başlangıcından kaç metre uzaktadır ve bu uzaklık, arabanın 20 s boyunca aldığı yolun kaçta kaçıdır?

- A) 60 m uzaktadır, bu aldığı yolun tamamıdır
- B) 40 m uzaktadır, bu aldığı yolun üçte ikisidir
- C) 20 m uzaktadır, bu aldığı yolun yarısıdır
- D) 0 m uzaktadır, araba başlangıca dönmüştür
- E) 20 m uzaktadır, bu aldığı yolun üçte biridir

BAĞLAM 3 · TÜBİTAK BİLİM ŞENLİĞİNDE ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT

Bir TÜBİTAK bilim şenliğinde lise takımları, **düz** bir pist üzerinde çizgi izleyen robotlar yarıştıırıyor. Bir takımın robotu, pistin başlangıcından itibaren konumunu her saniye kaydediyor; kayıt kareli kâğıda dökülünce tek bir doğru parçası çıkıyor. Grafikte yalnız kaydın başlangıç ve bitiş noktaları işaretlenmiştir.



bir yatay bölme 10 s, bir düşey bölme 30 m

robotun konum-zaman kaydı · pist başlangıcı başlangıç alınmıştır · örnek veri seti

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Alanı Hesaplayan Öğrenci FİZ.10.1.1-b

Takımdan bir öğrenci, "grafikte doğrunun altında kalan üçgenin alanı robotun yer değiştirmesini verir" diyerek $(40 \times 120) / 2 = 2400$ hesabını yapıyor. Bu işlem için hangisi doğrudur?

- A) İşlem doğrudur, robotun yer değiştirmesi 2400 m'dir
- B) İşlem yanlıştır, üçgen yerine dikdörtgen alınmalıydı, yer değiştirme 4800 m'dir
- C) İşlem yanlıştır, alan kuralı hız-zaman grafiğine aittir, yer değiştirme 120 m'dir
- D) İşlem yanlıştır, alanın birimi metrekaredir, yer değiştirme 2400 m²'dir
- E) İşlem doğrudur, yalnız sonucun birimi metrekare yazılmalıydı

8

Pistin Üç Yüz Metresi FİZ.10.1.1-b

Robot aynı hızla ilerlemeyi sürdürürse pistin 300. metresine kaçınıcı saniyede ulaşır ve bu süre, kaydın toplam süresinin kaç katıdır?

- A) 100 s, kaydın süresinin 2,5 katı
- B) 100 s, kaydın süresinin 2 katı
- C) 60 s, kaydın süresinin 1,5 katı
- D) 140 s, kaydın süresinin 3,5 katı
- E) 150 s, kaydın süresinin 3,75 katı

Etkinlik · Kendi Kaydını İki Grafiğe Dök

FİZ.10.1.1-b

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme

OB4 Görsel · OB7 Veri

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 4 kişi

Araçlar: şerit metre, kronometre, renkli bant, kareli kâğıt

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Geçen hafta koridorda konum işaretlemiştiniz. Bu hafta aynı işi iki farkla yapacaksınız: yürüyen üye güzergâhın ortasında **bir aralık boyunca duracak** ve kayıt bu kez çizelgede kalmayıp **iki grafiğe** dökülecek. Bu yüzden çizelgeniz, geçen haftakinden bir sütun daha uzun: her bandın yanında o bölümün hızı da yazılı olacak, çünkü hız-zaman grafiğini doğrudan o sütundan çezeceksiniz.

1

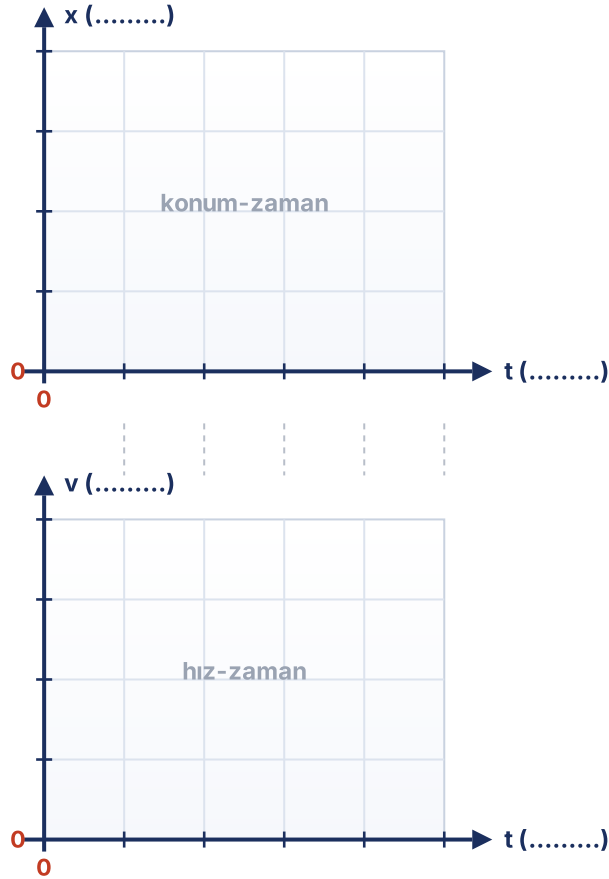
Ölç, Dur, Yine Ölç 9 dk

Düz bir güzergâh seçin ve bant aralığını grup olarak belirleyin: her $T = \dots\dots\dots$ s'de bir bant. Bir üye adımını değiştirmemeye çalışarak yürür; süre tutan üye eşit aralıklarla "şimdi" der; iki üye o anda ayak hizasına bant yapıştırıp kartonu numaralar. Yürüyen üye **3. ile 4. bandın arasındaki aralıkta hiç ilerlemeden bekler**. Uzaklık her zaman başlangıç bandından ölçülür; Δx iki uzaklığın farkıdır, bölüm hızı ise $\Delta x / T$ 'dir.

İki grafiğe dökülecek kayıt · bantlar ve bölüm hızları

Bant no	Kronometre okuması t (s)	Başlangıç bandından uzaklık x (m)	Bir önceki banda göre Δx (m)	Bölüm hızı $\Delta x / T$ (m/s)
0 · başlangıç bandı	0	0	—	—
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4 · bekleme aralığının sonu	...	...	...	...
5	...	...	...	...

Ş.F1'deki iki ızgaranın zaman eksenleri hizalıdır. **a)** Eksen adlarının yanındaki boşluklara birimleri, ızgaranın altına da bir bölmenin değerini yazın; bölme değerini yazmadan hiçbir nokta işaretlemeyin. **b)** Üstteki ızgaraya çizelgedeki (t, x) satırlarını noktalarla ardışık noktaları doğru parçalarıyla birleştirin. **c)** Altındaki ızgarada her bölümü, çizelgenin son sütunundaki bölüm hızını kullanarak bir yatay doğru parçasıyla gösterin; bekleme aralığının parçası sıfır çizgisine oturmalıdır. **ç)** Bekleme aralığının iki grafikte nasıl görüldüğünü karşılaştırın: üstte ne, altta ne görüyorsunuz?



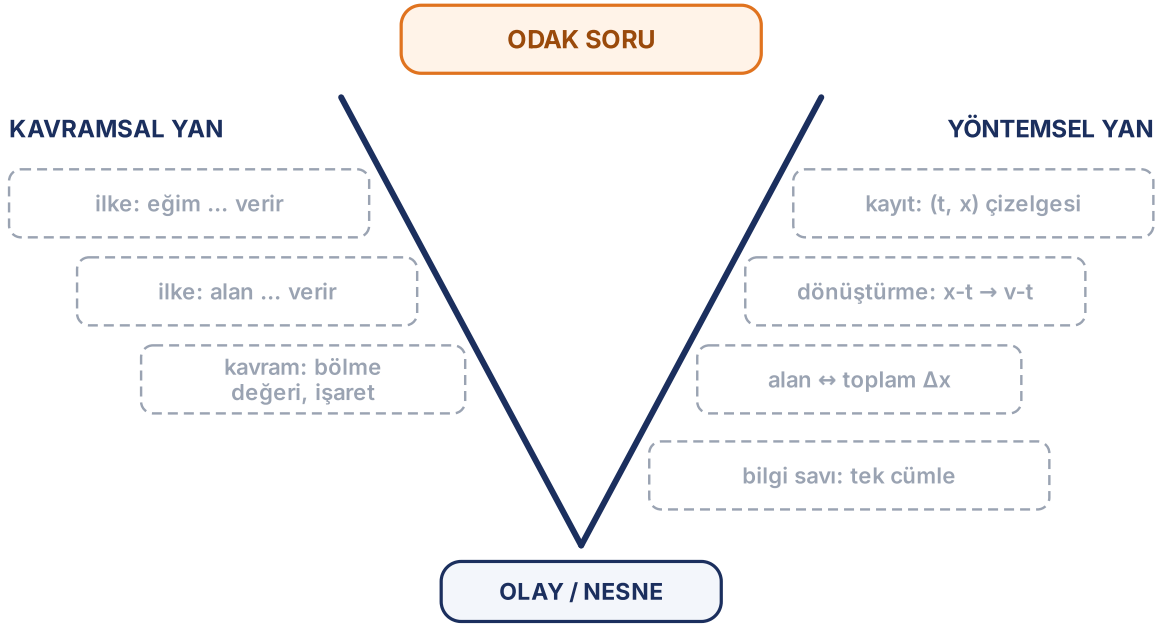
eksen adını, birimi ve bölme değerini siz yazacaksınız

Ş.F1 · zaman eksenleri hizalı iki boş ızgara, eksen adlarını ve bölme değerlerini siz yazacaksınız

Bölüm	Üstteki çizimden okunan Δx (m)	Üstteki çizimden okunan Δt (s)	Çizimden eğim $\Delta x / \Delta t$ (birimiyle)
beklemeden önceki bölüm	...	...	...
bekleme aralığı	...	...	...
beklemeden sonraki bölüm	...	...	...

a) Alttaki hız-zaman grafiğinde her bölümün altında kalan dikdörtgenin alanını hesaplayıp toplayın. b) Bu toplamı, şerit metreyle ölçtüğünüz son konumla karşılaştırın; iki sayı ne kadar yakın çıktı? c) Fark sıfırdan büyükse bunun nedeni ölçüm mü, çizim mi olabilir? Kararınızı yazın. ç) Ş.F2'deki V diyagramının bütün kesikli kutularını doldurup en alt satıra bilgi savınızı tek cümleyle yazın.

Alanların toplamı (m)	Şerit metreyle ölçülen son konum (m)	Fark (m)	Farkın olası nedeni
...	...	...	...



sol yan neden sorusuna, sağ yan nasıl ölçtüğümüze bakar, bütün kesikli kutular dolu olacak

Ş.F2 · V diyagramı, sol yan neden sorusuna, sağ yan nasıl ölçtüğümüze bakar

Çıkış kartı (yapışkan kâğıda): "Bekleme aralığı konum-zaman grafiğimde, hız-zaman grafiğimde ise olarak görüldü." Altına ölçtüğünüz iki hızı **birimiyle** yazıp tahtaya yapıştırın; kartlar düzeye göre üç kolona dizilir.